



VK · Vision-Language Modeling

# Дообучение vision-language модели

LoRA fine-tuning модели deepvk/llava-gemma-2b-lora и оценка качества на бенчмарках GQA-ru и MMBench-ru

# О чём проект

Vision-language модель - это модель, которая одновременно смотрит на картинку и понимает текст: можно показать ей фото и спросить, что на нём происходит, а она ответит.

Я взял готовую открытую русскоязычную VLM от VK, дообучил её на новых примерах и проверил: стало ли ей лучше отвечать на вопросы по картинкам.

## Путь исследования

- 1 Baseline: оценка готовой модели
- 2 Дообучение через LoRA
- 3 Повторная оценка
- 4 Сравнение и выводы

# Данные и модель — всё от VK

Коллекция [huggingface.co/collections/deepvk/vision-language-modeling](https://huggingface.co/collections/deepvk/vision-language-modeling)



МОДЕЛЬ

**llava-gemma-2b-lora**

Модель - берём как основу и дообучаем



ОБУЧЕНИЕ

**LLaVA-Instruct-ru**

Диалоги картинка + вопрос + ответ для дообучения



ОЦЕНКА

**GQA-ru**

Вопросы по картинкам с короткими ответами



ОЦЕНКА

**MMBench-ru**

Вопросы с вариантами ответов A/B/C/D

# Как проходило дообучение

Модель уже была частично обучена на похожих данных VK, поэтому мой проект является дообучением поверх готовой модели, а не обучением модели с нуля.

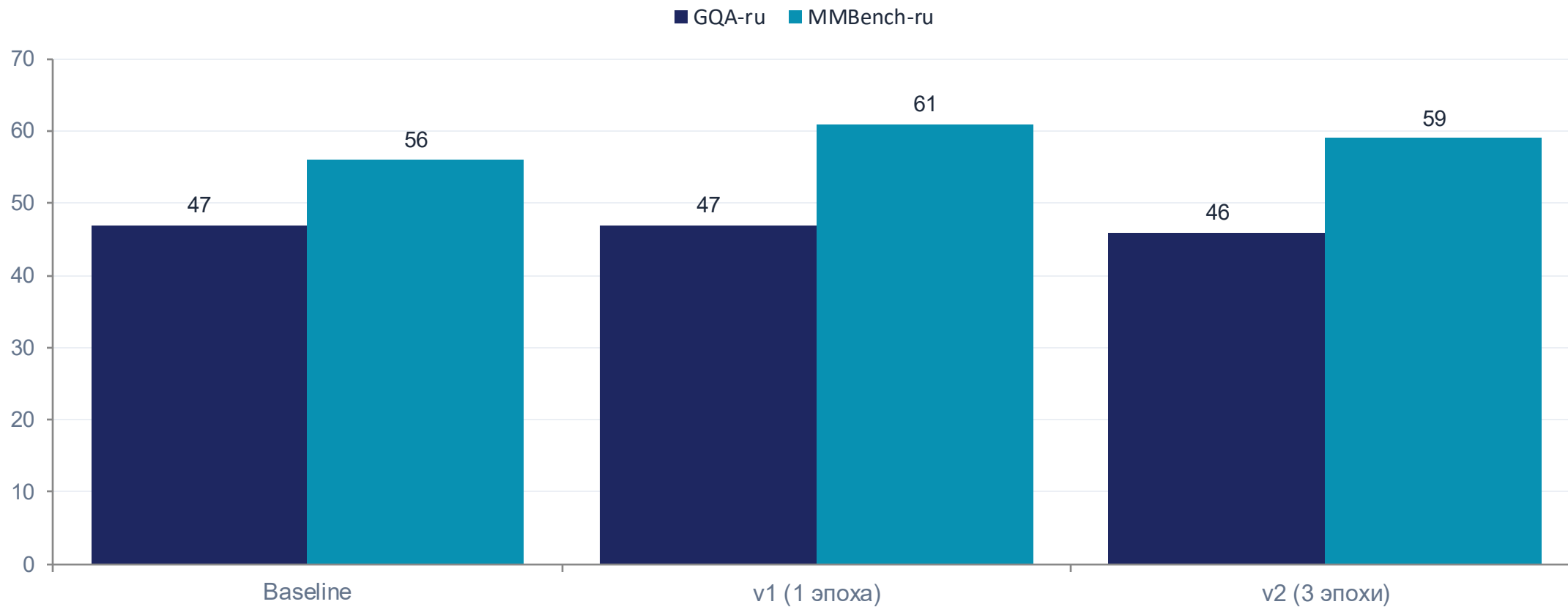
| Версия | Примеров | Эпох | Время    | Loss (итог)                  |
|--------|----------|------|----------|------------------------------|
| v1     | 300      | 1    | ~4.5 мин | ~2.7-2.9, почти не снижался  |
| v2     | 500      | 3    | ~23 мин  | ~2.4-2.6, снижался стабильно |



Картинки для обучения хранятся не в самом датасете, а как ссылки на официальный сервер COCO, скрипт дообучения скачивает их напрямую по мере необходимости.

# Результаты: до и после

Ассурасу на 100 примерах из каждого бенчмарка



# Что мы поняли

1

**GQA-ru не изменился**

Модель уже видела похожие данные при своём исходном обучении, переучиваться было почти не на чем.

2

**MMBench-ru вырос на +5 п.п.**

Этот бенчмарк модель не видела раньше, короткое дообучение (v1) реально помогло на новых для неё вопросах.

3

**Более долгое обучение не помогло**

В v2 (3 эпохи) loss снижался лучше, но итоговые метрики стали чуть хуже, похоже на переобучение на маленькой выборке.

# Спасибо за внимание!

Полный код, отчёт и результаты можно найти в репозитории на GitHub



[github.com/arthamin/vk-vlm-project](https://github.com/arthamin/vk-vlm-project)